

Taller importancia de la calidad del software

Nombre: Juan Camilo Bernal Torres

Ficha: 3115679

Preguntas de análisis

1. ¿Cuál fue el problema principal: el avión, el software o ambos? Justifique.

RTA// El problema principal fue la calidad del software, debido a una falla de un sensor MACS el avión fue cayendo progresivamente. La computadora detectó erróneamente que la trompa de la aeronave estaba inclinada hacia arriba, obligando a bajar la trompa de una manera drástica. Lamentablemente terminó todo en un accidente.

2. ¿Qué decisiones de la empresa aumentaron el riesgo del proyecto?

RTA// Las decisiones de la empresa que aumentaron el riesgo del proyecto fueron la reducción de costos, dado que modificaron los componentes de un avión antiguo en lugar de fabricar uno nuevo. Los motores más grandes y eficientes no cabían debajo del ala con la altura original. Por otra parte, hubo una falla en el software MCAS que provocó que el ángulo de ataque fallará. A demás de eso no hubo una documentación de buena calidad en la cual se capacitarán a los pilotos.

3. ¿Qué actividades de aseguramiento de la calidad (QA) considera que no se realizaron o fueron insuficientes?

RTA// Una buena documentación, considero que, por reducir costos y tiempo, el equipo de QA o testing. No diseñó un buen manual que les permitiera a los pilotos tomar decisiones o medidas alternas en caso de emergencia, se puede inferir que tampoco hicieron la suficiente documentación de bugs durante la fase de desarrollo. Pues en esta fase debieron haber plasmado las posibles soluciones ante eventualidades o fallas en el software. Por otro lado, no hicieron demasiadas pruebas para probar la calidad del software, como por ejemplo validar que pasaba en caso de que ese único sensor fallará.

4. ¿Qué documentos técnicos debieron existir antes de poner el software en producción?

RTA// Para el software del avión, debió existir una especificación de requisitos funcionales o documentación como lo son casos de uso, historias de usuario, requerimientos funcionales que definiera su comportamiento ante errores. A demás de un análisis de modos de fallo y efectos que alertara sobre el riesgo de depender

de un solo sensor, una Matriz de Trazabilidad para confirmar que cada regla de seguridad fuera comprobada, reportes de verificación y validación que documentaran pruebas de rendimiento y de usabilidad con pilotos en simuladores, y Manuales de operaciones de vuelo.

5. ¿Qué tipo de pruebas considera que hacían falta?

Hacían falta pruebas de inyección de fallos para evaluar la respuesta del software ante sensores dañados, pruebas de redundancia y validación de entradas para comparar lecturas entre múltiples sensores antes de actuar, pruebas de integración hardware-software en condiciones extremas, pruebas de usabilidad y factores humanos en simuladores reales para medir la reacción de los pilotos bajo estrés.

6. ¿Quién debe responder cuando un fallo crítico llega a producción?

- La alta dirección asume la responsabilidad por tomar decisiones comerciales o fijar plazos que priorizan el costo sobre la seguridad.
- El gerente del proyecto se encargar de aprobar la salida a producción.
- El líder de QA responde por la omisión de casos de prueba críticos y por no haber bloqueado el despliegue ante la falta de cobertura de pruebas.
- El Ente regulador responde por omisión en su labor de auditoría y por delegar la supervisión sin controles rigurosos.

7. ¿Qué costos produjo la falta de calidad (económicos, legales, humanos y reputacionales)?

- Costos humanos: La pérdida irreparable de vidas humanas en este lamentable accidente.
- Costos económicos: cancelaciones de pedidos, indemnizaciones a familias de las víctimas, compensaciones a aerolíneas por aviones en tierra e investigaciones regulatorias.

8. Si usted fuera QA Lead, ¿qué acciones habría exigido antes de aprobar el despliegue?

RTA// Antes de aprobar el despliegue del producto, yo hubiese exigido primeramente el manual de usuario. En segundo lugar, requerimientos funcionales, casos de uso, historias de usuario y por último no menos importante. Pruebas de errores que certifiquen o acrediten que se hizo una buena documentación y pruebas de funcionamiento (que pasa si llega a fallar un componente, como se puede mitigar el error en tiempo real).

9. Relacione el caso con su proyecto ADSO. ¿Qué riesgos similares podrían presentarse?

RTA// Considero que en el proyecto se podrían presentar riesgos económicos y sociales, como los siguientes: que un módulo del sistema llegue a fallar, por ejemplo, que este muestre motocicletas que no son de un mismo dueño. Esto puede generar afectaciones en la trazabilidad y rendición de cuentas al cliente. Inclusive podría llegar a generar cárcel.

10. Escriba tres conclusiones sobre la importancia de planificar la calidad desde el inicio del desarrollo.

RTA//

- Generar un buen producto que satisfaga las necesidades de la empresa y usuarios finales.
- Oportunidades de crecimiento dentro de la empresa, ascensos y o inclusive aumento de salario.
- Salvar vidas e inclusive el capital de la empresa al mantener o garantizar la seguridad del sistema.